Operacijski sistemi

Ukazna lupina

Vaje

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Vsebina

- Prvo srečanje
- Vgrajeni in zunanji ukazi
- Oljašava dela
- Delo z imeniki
- Delo z datotekami
- Uporaba več lupin
- Terminal

Prvo srečanje

- Zaženi lupino `bash`
  - poišči *terminal*

```
[jure@lalgec ~]$ pwd
/home/jure
[jure@lalgec ~]$ mkdir os
[jure@lalgec ~]$ cd os
[jure@lalgec os]$ touch naloga.txt izpit.tex shema.jpg
[jure@lalgec os]$ ls
izpit.tex  naloga.txt  shema.jpg
[jure@lalgec os]$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 jure jure 0 Nov 27 15:42 izpit.tex
-rw-rw-r-- 1 jure jure 0 Nov 27 15:42 naloga.txt
-rw-rw-r-- 1 jure jure 0 Nov 27 15:42 shema.jpg
[jure@lalgec os]$ pwd
/home/jure/os
[jure@lalgec os]$ echo 'ZDRAVO OS'
ZDRAVO OS
[jure@lalgec os]$
```

- Obrazloži sestavne dele ukazne lupine
  - ukazna vrstica in njeno urejanje
  - pozivnik (prompt)
  - del za izpis izhoda ukazov, terminal kot trak

Prvo srečanje

- Vhod/izhod
  - pisanje v terminal oz. izpis na **standardni izhod**
  - branje s terminala oz. s **strandardnega vhoda**

```
echo
echo "OS"
echo "Obravnava    presledkov"
echo -n "Without newline"
echo -e "escape\t\a\fseQ\bqs"

printf "Answ=%10d\!\n" 42
printf "%.10f" 3.14

date
date "+Datum: %Y%m”

read line
read -p "Vpiši ime: " ime
read -n 1 "Pobrišem disk?" odgovor
```

Vgrajeni in zunanji ukazi

- Tip ukazov
  - v lupino **vgrajeni** in **zunanji** ukazi
  - Kateri imajo prednost pri zagonu?
  - Kateri so vgrajeni in kateri zunanji?

`type` ukaz	… ugotavljanje tipa ukaza
`builtin` ukaz	… izvedba vgrajenega ukaza

```
# izpiši tip podanih ukazov
type -a date ls if echo cd

# zagon notranjega ukaz
builtin echo Juhuhu
```

Vgrajeni in zunanji ukazi

- Zagon ukazov
  - Kako zagnati zunanji ukaz, če obstaja tudi enak vgrajeni?

```
ls -alp
/usr/bin/ls
echo Notranji echo
/bin/echo Zunanji echo
```

  - Kako zagnati ukaz v trenutnem imeniku?
    - Unix: dodamo predpono `./`, npr. `./ukaz`
    - Windows: trenutni imenik je avtomatsko upoštevan
  - Kaj lahko naredimo, da predpone ni potrebno pisati? Je to varno?

Vgrajeni in zunanji ukazi

- Zagon ukazov
  - spremenljivka `PATH`
  - primerjaj njeno vrednost med Windows in Unix

`echo $PATH`	… izpis seznama imenikov, kjer lupina išče ukaze
`which` *ukaz*	… izpis imenika, kjer se nahaja podani ukaz

```
# which pozna tudi vgrajene ukaze
which ls mkdir cd for cat head grep sort

# izpis imenikov iz $PATH
echo $PATH | tr : "\n" | nl
```

Oljašava dela

- Dnevnik predhodno vnešenih ukazov

Ctrl+P, gor	… predhodni ukaz iz zgodovine
Ctrl+N, dol	… naslednji ukaz iz zgodovine
Ctrl+R	… hitro iskanje po zgodovini
Ctrl+G	… prekini hitro iskanje
Ctrl+O	… zaženi najdeni ukaz

`history`	… izpis ukazov v dnevniku
`history -c`	… izbris dnevnika
`!#`	… ukaz številka #
`!!`	… predhodno vnešeni ukaz
`!^`	… prvi argument predhodnega ukaza
`!$`	… zadnji argument predhodnega ukaza
`!*`	… vsi argumenti predhodnega ukaza
`$HISTSIZE`	… kapaciteta dnevnika

Oljašava dela

- Avtomatsko dopolnjevanje ukazov
  - Delno vpiši nek ukaz in preizkusi
    - pritisk Tab
    - pritisk Tab Tab

Oljašava dela

- Posebne kombinacije tipk
  - Preizkusi z ukazom `sleep 10`
    - Ctrl+C … prekinitev programa, ki se izvaja
    - Ctrl+Z … zaustavitev programa
      - lahko kasneje nadaljujemo njegovo izvajanje
  - Preizkusi z ukazom `cat`
    - Ctrl+D … konec vnosa podatkov
    - Kaj sploh naredi ukaz `cat`?

Oljašava dela

- Vgrajeni uporabniški priročnik

`man ls`	… prikaz pomoči za ukaz `ls`
`man -k terminal`	… iskanje po ključni besedi
`man man`	… pomoč za uporabo priročnika
`man bash`	… pomoč za bash
`man 1 tty`	… pomoč za tty iz razdelka 1
`man 4 tty`	… pomoč za tty iz razdelka 4

- Naštej **razdelke** priročnika
  - Namig: `man man`
- Poišči pomoč za v `bash` vgrajeni ukaz `read`
- Za ukaz `ls`
  - primerjaj priročnik z iskanjem na spletu
- Kaj pomeni RTFM?

Delo z imeniki

- Premikanje po imenikih (mapah)

`pwd`	… izpis trenutnega delovnega imenika
`echo $PWD`	… enako
`echo $OLDPWD`	… predhodni imenik
`echo $HOME`	… domači imenik
`cd`	… skok v domači imenik
`cd` *IMENIK*	… skok v podani imenik
`cd .`	… skok v trenutni imenik
`cd ..`	… skok v starševski imenik
`cd /`	… skok v korenski imenik
`cd ~`	… skok v domač imenik

- Kje se nahaja vaš domači imenik?
- Zakaj je `cd` notranji ukaz, ostali pa so zunanji?
- Opiši razliko med **absolutno** in **relativno** potjo?

Delo z imeniki

- Delo z imeniki

```
mkdir 123          ... ustvarjanje imenika
mkdir 1 2 3        ... ustvarjanje več imenikov
mkdir -p 1/2/3     ... ustvarjanje gnezdenih imenikov
rmdir 123          ... odstranjevanje imenika
rmdir 1            ... odstranjevanje nepraznega imenika?
```

- Razmisli
  - Ali lahko odstranimo neprazni imenik z `rmdir`?
  - Kako odstranimo neprazni imenik?

Delo z imeniki

- Lupinski izziv
  - Ustvari dano strukturo imenikov

```
zivali
    divje
        lev
        los
        ris
    domace
        gos
        muc
        pes
```

- Razmisli
  - Koliko ukazov (najmanj) potrebuješ?
  - Kako izpišeš celotno hierarhijo imenikov, začenši pri `zivali`?

Delo z imeniki

- Ujemanje vzorcev z imeni datotek

```
touch foo.txt bar.txt b1 a3.png c2.txt file.jpg

ls *
ls *.txt
echo b*.txt
echo b?
ls ?2.txt f*
echo ???
ls ?
echo ?
echo c[[:digit:]].txt
echo [ac][13].*
echo [a-c][13]
echo [a-c]?[02].*xt
```

Delo z datotekami

- Pregled in urejanje vsebine datotek

```
# pregled
more
less
od
hexdump
...
```

```
# urejanje
vi
vim
emacs
nano
...
```

- Izberi svoj priljubljeni tekstovni urejevalnik
- Kaj je tekstovna datoteka?

Delo z datotekami

- Delo z datotekami
  - Naštej nekaj vrst datotek

```
cp src dst
cp -R src dst

mv src dst

rm file
rm -rf dir

file file
```

```
# Datoteke
cp /etc/shadow ~/geslo
mv geslo gesla
rm gesla

# Imeniki
cp -R zivali animals
mv animals animali
rm -rf animali zivali

file /etc/passwd
```

... imenik iz prejšnje naloge

Delo z datotekami

- Obdelava tekstovnih datotek
  - lahko podamo datoteko ali
  - uporabimo kot filter v ukaznem cevovodu (kasneje)

`cat`	… izpis vsebine podane datoteke
`head`	… izpis začetnega dela
`tail`	… izpis končnega dela
`cut`	… rezanje po stolpcih
`sort`	… urejanje po vrsticah
`shuf`	… permutiranje vrstic
`uniq`	… izločanje zaporedno podvojenih vrstic
`nl`	… številčenje vrstic
`rev`	… obrat vrstic
`tr`	… menjava znakov
`wc`	… štetje vrstic, besed in znakov
`grep`	… filtriranje vrstic glede na podani vzorec (regularni izraz)

Uporaba več lupin

- Zaženi več lupin, vsako v svojem oknu
- Obrazloži razlike med
  - lupino in terminalom
  - terminalom in emulatorjem terminala
- Poišči nekaj (emulatorjev) terminalov
  - Namig: VT100, VT200, ANSI, xterm, rxvt, …

Uporaba več lupin

- Gnezdenje lupin
  - znotraj že zagnane lupine `bash` zaženi še druge lupine, npr. `sh`, `bash`, `ksh`, `zsh`, `tcsh`, …
- Razmisli
  - Kako globoko gnezdenje si dosegel?
  - Kako se vrneš en nivo višje?
  - Kaj naredi ukaz `exit`?
  - V čem je razlika med `exit` in `logout`?

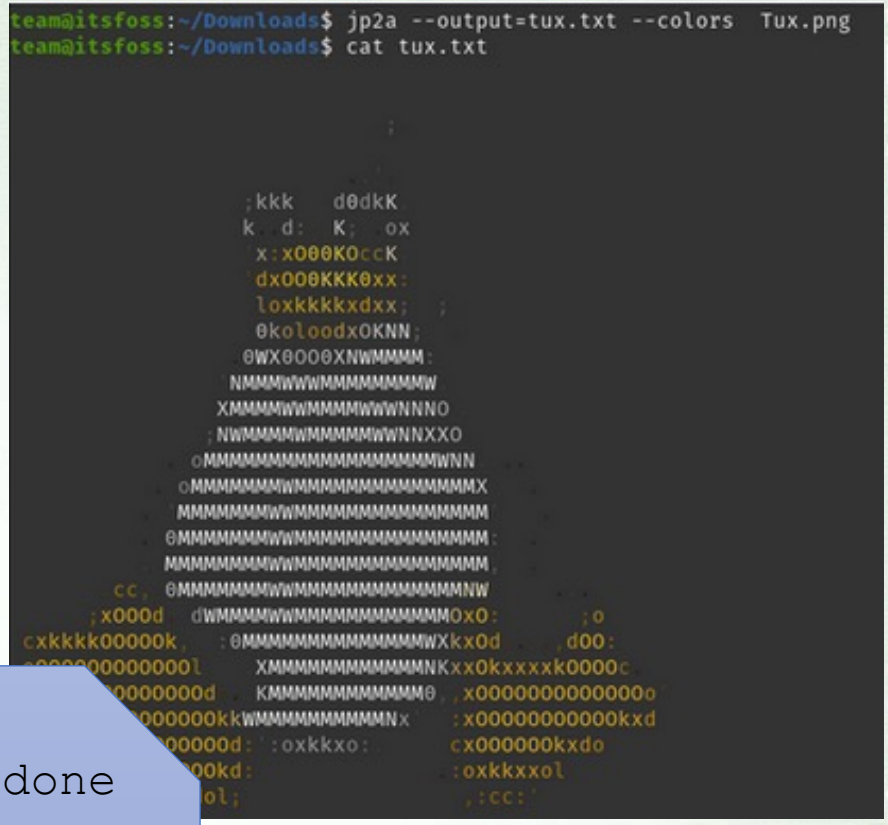
Terminal

- Tekstovni terminal
  - mreža znakov

`$TERM`	… vrsta terminala
`$LINES`	… št. vrstic tekstovne mreže terminala
`$COLUMNS`	… št. stolpcev tekstovne mreže terminala
`clear`	… brisanje celotnega zaslona terminala
`tty`	… izpiše ime trenutnega terminala
`tset`	… resetiranje terminala
`stty`	… lastnosti terminala

Terminal

- ASCII terminal fun




```
# Alert mode
while true; do echo -n "\a"; done

# Colors
cat /etc/passwd | lolcat
cowsay 'OS je 1A' | lolcat
neofetch

# Animation
cmatrix
cbonsai
```